

BÀI 21. CLO

Bài 1. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

- A. NaCl
- B. HCl
- C. KClO₃
- D. KMnO₄

Bài 2. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa?

Bài 3. Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lý hay hóa học? Giải thích.

Bài 4. Nêu những ứng dụng thực tế của clo?

Bài 5 : Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron :

- a) $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \text{KCl} + \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{HNO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NO} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{HClO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{PbO}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{PbCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Bài 6: Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để điều chế khí clo?

Bài 7 : Cần bao nhiêu gam KmnO₄ vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25 g FeCl₃ ?